

KW-07 · Anwenden & Prüfungstraining Alkane

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 147–158. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die drei roten Fäden

Der ganze Bereich hängt an drei Zusammenhängen.

- Bau: Kohlenstoff ist vierbindig und bindet an sich selbst — daraus folgen homologe Reihe und Isomerie.
- Eigenschaften: Zwischen den unpolaren Molekülen wirken van-der-Waals-Kräfte, die mit der Kontaktfläche wachsen.
- Reaktion: Alkane sind reaktionsträge, verbrennen aber vollständig zu CO_2 und H_2O .

Merke: Vom Bau zu den Kräften, von den Kräften zu den Eigenschaften.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Propan mit 3 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O_2 -Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Methan (C_1H_4)?

Aufgabe 3

Propan siedet bei $-42\text{ }^\circ\text{C}$. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter $126\text{ }^\circ\text{C}$ (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Glycerin ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Alkane“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

84 °C 8 90 g/mol 1 6 168 °C 2 92 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 3 + 2 = 8$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 1 + 2 = 4 \rightarrow : 2 = 2 \text{ O}_2$
3. $126 - (-42) = 168 \text{ °C}$
4. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$